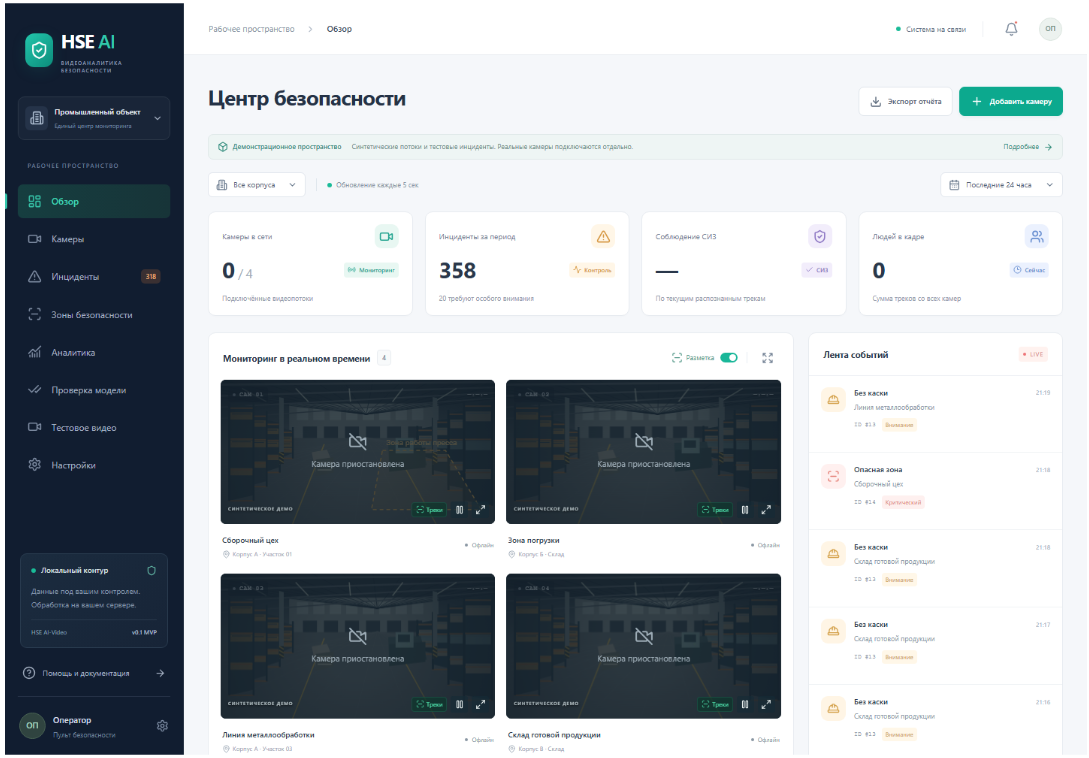
ТЕХНОДИНАМИКА
МИЕЛОФОНД 2026



Интерфейс программного прототипа
Моделируемые потоки и события

HSE AI-Video
Платформа видеоаналитики
для контроля охраны труда

Павлов Иван Владимирович
Инициатор проекта
Фролов Денис
Разработчик программной платформы

ivanp246459@gmail.com
+7 987 663-19-62 | 30 сентября 2026

Конкурсная работа: «HSE AI-Video»

Назначение: автоматизированный контроль охраны труда по видеоданным. Базовый сценарий: регистрация присутствия человека в опасной зоне с агрегацией событий в инцидент.

Цель апробации: испытания на 1–2 участках с оценкой ошибок, задержки обработки и трудозатрат оператора.

Стадия: программный прототип с YOLO11n; выполнены функциональные проверки на изображениях и видео. Промышленные испытания запланированы.

Расчётные показатели на 3 года	Значение
Первоначальные затраты / финансирование с учётом дефицита	1,50 / 1,71 млн руб.
Окупаемость / дисконтированная окупаемость	2,40 / 2,79 года
NPV при ставке 20% / IRR	0,32 млн руб. / 28,1%

Показатели основаны на прогнозе продаж. Допущения и анализ чувствительности: слайды 6, 10, 11.

Резюме проекта (концепция)

Задача: выявление устойчивых нарушений правил охраны труда и передача событий ответственному специалисту.

Метод контроля	Преимущество	Ограничение
Обходы и ручной просмотр	Экспертная оценка контекста	Ограниченный охват наблюдения
Архив видеонаблюдения	Документирование событий	Ручной поиск значимых эпизодов
Носимые датчики	Контроль вне поля зрения камер	Выдача и обслуживание устройств
Видеоаналитика	Автоматическое выделение событий	Зависимость от условий съёмки и моделей

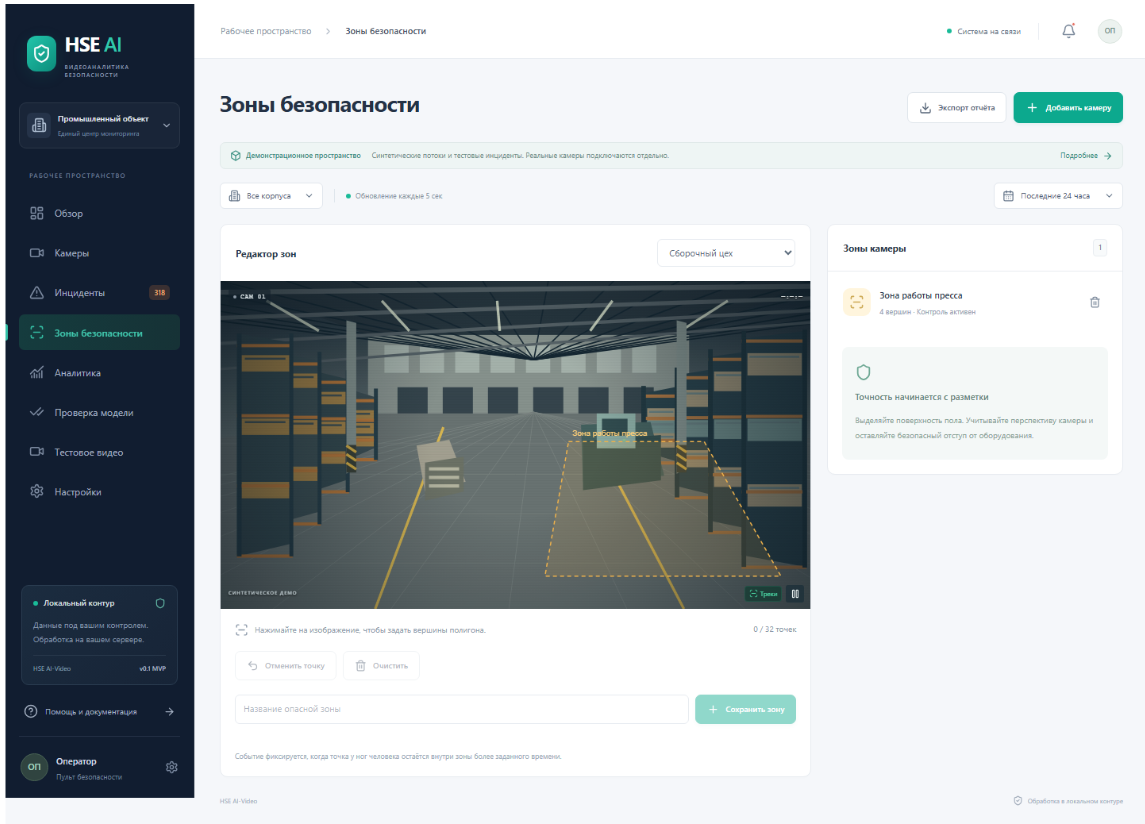
Ожидаемый эффект: сокращение трудозатрат на поиск и анализ видеоэпизодов.
Экономический эффект и влияние на безопасность подлежат оценке при апробации.

Проблема/ анализ ситуации

Контроль зон и регистрация инцидентов

Полигональное геозонирование, сопровождение объектов, временная фильтрация событий, обработка инцидентов и экспорт отчётов.

Предусмотрено расширение: анализ СИЗ в области объекта, оценка позы и временная классификация поведения.



Экран настройки зон. Синтетическая сцена.

Интегрирован детектор людей YOLO11n. Модели СИЗ и поведения не установлены.
Проверяемая гипотеза: снижение числа повторных тревог и времени обработки инцидента.

Решение/описание продукта

Анализ целевого рынка

Целевой сегмент: промышленные предприятия с IP-видеонаблюдением. Пользователи: служба охраны труда и диспетчерский персонал. Апробация согласуется с подразделениями ИТ и ИБ.

Решение	Заявленные возможности	Параметры сопоставления
TRASSIR Hardhat Detector	Специализированный детектор касок	Совместимость, сервер и цена каналов
Малленом EYECONT	Контроль СИЗ, журнал тревог, оповещения	Смета и настройка на конкретном участке
NtechLab FindFace Multi	Распознавание силуэтов и действий	Состав HSE-модулей и условия интеграции

Сопоставимые коммерческие предложения не получены.
Преимущества по стоимости и качеству распознавания требуют сравнительных испытаний.

Источники: trassir.ru, mallenom.ru, ntechlab.ru. Полные ссылки в пояснениях.
Объём рынка не оценён. План исследования: интервью заказчиков и анализ коммерческих предложений.

Модель коммерциализации: локальная лицензия, внедрение и ежегодная поддержка. Предварительная цена пакета до 8 камер: 480 тыс. руб. Поддержка со второго года: 96 тыс. руб./год.

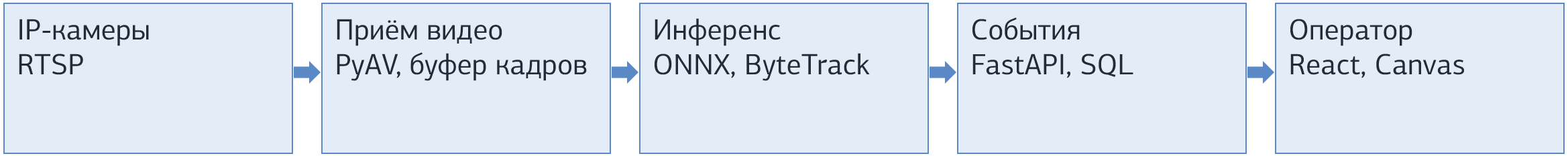
Новые площадки за год	Год 1	Год 2	Год 3
Консервативный сценарий	1	3	6
Базовый сценарий	3	6	12
Ускоренный сценарий	5	10	20

Прогноз основан на плановой загрузке команды. Предзаказы отсутствуют. Для верификации спроса предусмотрены интервью заказчиков и сбор писем о заинтересованности.

При расширении до 200 площадок и цене 480 тыс. руб. расчётный объём разовых продаж составит 96 млн руб. Показатель характеризует сценарий масштабирования, а не ёмкость рынка.

Оценка спроса и планируемая доля рынка

Архитектура программного прототипа



Межсервисный обмен: HTTP; передача в браузер: WebSocket. Конфигурация Compose предусматривает PostgreSQL, Redis и S3. В локальном режиме используется SQLite.

Инфраструктура апробации: существующие камеры и локальная сеть. Сервер выбирается по результатам нагрузочных испытаний. Предварительный бюджет: 300 тыс. руб.; конфигурация не определена.

Triton, OpenVINO и gRPC рассматриваются для последующего развития.
Развёртывание в закрытом контуре требует переноса образов и проверки лицензий моделей.

Техническое и технологическое обоснование

Команда: Павлов Иван Владимирович — инициатор; Фролов Денис — разработчик программной платформы.
Ресурсный план подготовки к апробации рассчитан на 3 месяца.

Направление работ	Нагрузка	Бюджет за 3 месяца
ML-инженер	Модели, данные, оценка качества	360 тыс. руб.
Разработчик платформы	API, интерфейс, интеграция	300 тыс. руб.
QA и эксперт охраны труда	Разметка, сценарии, испытания	240 тыс. руб.
Итого стоимость работ	Загрузка и условия требуют уточнения	900 тыс. руб.

Плановая стоимость работ с сопутствующими выплатами; действующий ФОТ не сформирован.
Предусмотрено участие эксперта заказчика в согласовании зон и регламентов реагирования.

Трудовые ресурсы

Заявитель: физическое лицо. До коммерциализации требуется определить организационно-правовую форму и условия использования программных компонентов.

Этап от начала пилотного проекта	Результат	Ответственный
Месяц 1	Партнёр, видеоданные, выборка и критерии приёмки	Инициатор и заказчик
Месяцы 2–3	Интеграция моделей, независимая тестовая выборка	ML и разработчик
Месяцы 4–5	Апробация на 1–2 участках, оценка качества и нагрузки	Команда и служба ОТ
Месяц 6	Решение о внедрении, договоры и пакет установки	Инициатор и ИТ заказчика

Тиражирование предусматривается после достижения критериев приёмки. Сроки определяются доступностью данных, договорными условиями и результатами испытаний.

Организационный план

Прогноз финансовых показателей, млн руб. (округлённо)

Показатель	Год 1	Год 2	Год 3
Новые площадки, шт.	3	6	12
Выручка	1,440	3,168	6,624
Прямые / постоянные расходы	0,360 / 1,200	0,828 / 1,500	1,764 / 1,800
Условный налоговый резерв 6%	0,086	0,190	0,397
Денежный поток	−0,206	0,650	2,663

Первоначальные затраты: 1,50 млн руб. (работы 0,90 + сервер 0,30 + данные и испытания 0,30).
Финансирование с учётом дефицита первого года: 1,71 млн руб.

NPV (20%, 3 года): 0,32 млн руб. IRR: 28,1%.
Окупаемость: 2,40 года, дисконтированная: 2,79 года. BEP года 1: 4 внедрения / 1,92 млн руб.

Себестоимость внедрения: 120 тыс. руб. + доля постоянных расходов (400 тыс. руб. в году 1).
Налоги и НДС требуют уточнения. Камеры, сервер клиента и дообучение оплачиваются отдельно.
Расчётная модель приведена в приложении Excel. Предзаказы и фактическая доходность отсутствуют.

Финансовое обоснование/ экономика проекта

Риски апробации и коммерциализации

Риск	Вероятность / ущерб*	Мера
Ошибки распознавания	Высокая / высокий	Отложенная выборка, настройка камер
Перегрузка и разрывы потока	Средняя / высокий	Контроль нагрузки, переподключение
Задержка продаж и доступа к данным	Высокая / высокий	Письмо интереса, ограниченный пилот
Лицензии моделей и требования ИБ	Средняя / высокий	Проверка условий, согласование с ИБ

Чувствительность, горизонт 3 года	NPV при 20%	Окупаемость
База	+0,320 млн руб.	2,40 года
Продажи ниже на 20%	−0,661 млн руб.	2,95 года
Операционные затраты выше на 15%	−0,427 млн руб.	2,77 года

* Качественная оценка для планирования. В стресс-сценариях дисконтированной окупаемости за 3 года нет.

Результаты функциональных испытаний



Воспроизводится запись с результатами настоящего инференса, рассчитанными заранее. Перемотка синхронизирует рамки с кадром.

Скачать видео с разметкой | Протокол JSON

Результат на кадре

2 обнаружено людей

Метка анализа: 8.00 с

Трек #1
Уверенность: 93%
Каска / жилет: не оцениваются

Трек #2
Уверенность: 86%
Каска / жилет: не оцениваются

ID связывает наблюдения внутри ролика. Он не определяет личность человека. Уверенность модели не равна точности.

YOLO11n + ByteTrack
Видео: 15,8 с; 127 кадров.
Зарегистрированы 2 трека.

Функциональная проверка COCO8
8 изображений, 10 людей.
TP = 4; FP = 0; FN = 6.

Верификация программного кода
39 тестов Python и
8 браузерных сценариев.
Сборка интерфейса выполнена.

Видео содержит сохранённые результаты инференса; СИЗ и опасные зоны не оценивались.
COCO8 допускает пересечение с обучающей выборкой; независимая оценка качества не проведена.
Промышленная апробация и подтверждённые предзаказы отсутствуют.

Решение работает/доказательства

Команда проекта/ключевые участники

МИЕЛОФОНД 2026

Команда: Павлов Иван Владимирович и Фролов Денис
Контактное лицо: ivanp246459@gmail.com +7 987 663-19-62
Действующие участники и планируемые направления привлечения специалистов

№	Участник	Статус	Ответственность	Опыт	Результат / вклад	Примечание
1	Павлов Иван Владимирович	Инициатор	Развитие проекта и заявка	Не указан	Концепция HSE AI-Video	Контактное лицо
2	Фролов Денис	Разработчик платформы	Разработка платформы	Не указан	Программная платформа	Участник
3	Планируется привлечение	ML-инженер	Модели и оценка качества	Подбор	Обучение и проверка моделей	План
4	Предстоит привлечь	QA / эксперт ОТ	Испытания и правила контроля	Подбор	Протокол пилота	План
5	Со стороны заказчика	ИТ / ИБ	Камеры, сервер и доступы	Не определён	Согласование развёртывания	Партнёр не определён

Условия промышленной апробации

Для испытаний необходимы 1–2 производственных участка, правомерный доступ к видеоданным, участие эксперта охраны труда и согласованные критерии приёмки.

Показатели и методика оценки

Точность и полнота выявления нарушений; ложные тревоги на камеру-час; задержка p95; доступность потоков; трудозатраты оператора и стоимость канала.

Павлов Иван Владимирович
ivanp246459@gmail.com +7 987 663-19-62

Влияние на травматизм и экономический эффект подлежат экспериментальной оценке.
Соответствие требованиям ИБ устанавливается по результатам отдельной проверки.